

# ECafe - Rezervasiya və çeklə ödəniş üçün baza dəyişiklikləri

Bu sənəd backend DB qatında əlavə edilən kodların nə üçün lazım olduğunu və biznes flow-da hansı problemi həll etdiyini izah edir.

## 1. Biznes məqsədi

- Müştəri rezervasiya yaradır, masa müvəqqəti saxlanılır və depozit ödənişi gözlənilir.
- Müştəri ödənişi restoranın verdiyi təlimata əsasən edir və çek şəklini sistemə yükləyir.
- Menecer çeki təsdiqləyəndə rezervasiya təsdiqlənir; rədd edəndə səbəb saxlanılır.
- Online payment gateway məcburiyyəti aradan qaldırılır, amma nağd/POS sistemin source-of-truth-u edilmir.

## 2. Dəyişdirilən əsas hissələr

| Kod/Baza hissəsi           | Niyə lazımdır                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PaymentMethod.BankTransfer | Çeklə/köçürmə ilə ödənişi ayrıca payment method kimi tanıtmmaq üçün.                                       |
| PaymentMethodPolicy        | Əvvəl yalnız Online icazəli idi. Bu çek flow-u bloklayırdı; indi Online və BankTransfer aktivdir.          |
| ReservationStatus          | PendingPayment, PaymentSubmitted, Confirmed və Rejected mərhələləri reservation lifecycle-ı aydınlaşdırır. |
| PaymentStatus              | Submitted və Rejected statusları çek review prosesini payment səviyyəsində izləməyə imkan verir.           |
| WorkflowActionRuleSeeder   | Müştəri çek göndərə, menecer təsdiq/rədd edə bilsin deyə workflow action-ları əlavə edilir.                |

## 3. Yeni cədvəllər

| Cədvəl                                  | İzah                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| billing.reservation_payment_proofs      | Rezervasiyaya bağlı çek faylını, məbləği, statusu və menecer review nəticəsini saxlayır.                             |
| billing.restaurant_payment_instructions | Restoranın müştəriyə göstərdiyi ödəniş təlimatlarını saxlayır. Kart/bank məlumatı gateway credential kimi saxlanmır. |

## 4. Reservation kolonları

Rezervasiya cədvəlinə əlavə edilən kolonlar status tarixçəsini və hold məntiqini idarə etmək üçündür:

hold\_expires\_at, payment\_submitted\_at, confirmed\_at, rejected\_at, cancel\_reason, reject\_reason

## 5. Order item snapshot

Öncədən sifarişdə menyu qiyməti və adı sonradan dəyişə bilər. Buna görə order\_items cədvəlində məhsulun sifariş anındakı adı və qiyməti saxlanılır:

name\_snapshot, unit\_price\_snapshot

## 6. Availability üçün indeks

Masa boşluğu `tables.is_empty` ilə deyil, reservation overlap sorğusu ilə hesablanmalıdır. Buna görə aşağıdakı composite indeks əlavə edilir:

```
restaurant_id, table_id, status_id, reserved_from, reserved_to
```

## 7. Workflow araşdırması

- Mövcud payment workflow-da customer üçün Online pay action aktiv idi, amma çeklə ödənişə uyğun endpoint deyil. Ona görə deaktiv edildi.
- Reservation workflow köhnə PendingDeposit/Reserved dilində idi. ID-lər qorunaraq mənə PendingPayment/Confirmed formasına gətirildi.
- Yeni action-lar: submitPaymentProof, approvePaymentProof, rejectPaymentProof.
- Bu action-ların controller endpoint-ləri ayrıca implementation mərhələsində yazılmalıdır.

## 8. Konfiqurasiya

Reservation hold və expiry worker üçün default konfiqurasiya əlavə olundu:

```
Reservations__HoldMinutes=15  
Reservations__ExpiryWorkerIntervalSeconds=60  
Reservations__DefaultDurationMinutes=180
```

## 9. Növbəti backend mərhələsi

- ReservationController yazılmalıdır: create, cancel, check-in, complete, no-show.
- Payment proof endpoint-ləri yazılmalıdır: upload, approve, reject.
- AvailabilityService yazılmalıdır: status və vaxt overlap əsasında masa boşluğunu hesablasın.
- Expiry worker yazılmalıdır: hold\_expires\_at keçibsə və çek göndərilməyibsə status Expired olsun.